

RESUMEN DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Proyecto: Laboratorio Clínico LAESH - Digitalización

Este documento presenta las dos modalidades de contratación disponibles. Las propuestas están diseñadas para permitir a "EL CLIENTE" elegir el alcance tecnológico y funcional que mejor se adapte a su presupuesto y urgencia operativa.

(Nota: Toda propuesta se instrumenta bajo un Contrato Base Modular — ver sección Estructura Documental).

Proyecto 1: Sitio Web (Básico)

- **Inversión Total:** \$10,000.00 MXN
 - **Esquema de Pago (2 Hitos):** 30% Anticipo (\$3,000) / 70% Firma de Aceptación (\$7,000).
 - **Tiempo de Entrega:** 1 Mes (30 días naturales).
 - **Garantía:** 15 días naturales (Inicia a partir de la firma de Aceptación).
 - **Alcance Funcional:** Página web sencilla (5 secciones). Incluye Inicio, Nosotros (Cédulas), Catálogo de Estudios y Precios, Contacto (con link de Google Maps y botón directo a WhatsApp), y Aviso de Privacidad. Es la solución ideal para tener una presencia profesional en internet. *(Incluye periodo de Estabilización de 15 días y capacitación; ver Condiciones Generales).*
 - **Alcance Tecnológico:** Incluye optimización básica para posicionamiento en buscadores (Google) y adaptabilidad para celulares y tablets.
-

Proyecto 2: Bloc Digital sin WhatsApp

- **Inversión Total:** \$25,000.00 MXN
- **Esquema de Pago (2 Hitos):** 30% Anticipo (\$7,500) / 70% Firma de Aceptación (\$17,500).
- **Tiempo de Entrega:** 2 Meses (60 días naturales).
- **Garantía:** 30 días naturales (Inicia a partir de la firma de Aceptación).
- **Alcance Funcional:** Automatización para crear y rastrear las órdenes de laboratorio en un ecosistema web 100% privado:
 1. **Generación de Orden (Remitido):** El médico tratante crea la solicitud digital desde su portal (laesh.mx/medicos). El sistema genera una **hoja impresa (formato LAESH)** con un #folio único y código de barras simple. Esta orden queda asociada al registro del paciente y **disponible de forma inmediata para su descarga en PDF desde el portal de recepción (laesh.mx/labadmin)**, permitiendo al personal de la clínica re-imprimirla si el paciente acude sin ella.
 2. **Recepción del Paciente (En Atención):** El paciente acude a la clínica con su hoja (o dictando su nombre). La recepcionista lo localiza mediante un **buscador unificado e inteligente** (autocompletado a partir de 5 caracteres por folio o nombre en una misma barra de búsqueda) y cambia el estado a **En Atención**.

3. **Carga de Resultados y Notificación al Médico (Resultados Listos):** Cuando el examen clínico se realiza en LAESH, el personal sube el PDF de resultados mediante un botón/modal de **Carga Manual (Upload)** en `laesh.mx/labadmin`. Al subir el archivo, el sistema **actualiza automáticamente el estado a Resultados Listos** y dispara de forma inmediata una notificación en tiempo real (globito contador y detalle) al portal del médico (`laesh.mx/medicos`). En el mensaje de la notificación **se incluye un enlace directo para descargar el PDF de resultados**.
4. **Cierre de Solicitud (Cerrada):** El paciente recibe sus resultados impresos en ventanilla de forma tradicional, marcándose la orden como **Cerrada** (o cerrándose automáticamente tras 30 días sin presentarse).
- **Consideración Operativa:** Los resultados de laboratorio se entregan al paciente de forma **tradicional (en papel por ventanilla)**. El ecosistema es 100% web y privado, sin depender de redes sociales (WhatsApp) ni generar costos recurrentes de comunicación.
 - **Alcance Tecnológico:** Sistema web en la nube, perfiles de usuario, roles de seguridad (Recepción, Médico, Administrador), módulo de carga manual de PDF (Upload), buscador unificado por autocompletado y notificaciones en tiempo real con enlace directo a descarga utilizando tecnología open-source de **Node.js/Swoole (WebSockets)**.
-

Cuadro Comparativo (Inversión vs. Valor Funcional)

Para facilitar la toma de decisiones, la siguiente tabla resume las funcionalidades, ventajas y limitantes de cada propuesta tecnológica ofertada, permitiendo visualizar rápidamente el costo-beneficio.

Característica	Proyecto 1: Sitio Web	Proyecto 2: Bloc Digital sin WhatsApp
--- 1. CONDICIONES COMERCIALES ---		
Objetivo Principal	Presencia Pública	Digitalización de Órdenes y Control Interno
Inversión Desarrollo	\$10,000 MXN	\$25,000 MXN
Tiempo de Entrega	1 Mes	2 Meses
Esquema de Pago	2 Hitos (30% Anticipo / 70% Aceptación)	2 Hitos (30% Anticipo / 70% Aceptación)
Esquema Fiscal (Facturación)	Montos netos (RESICO a Persona Moral)	Montos netos (RESICO a Persona Moral)
--- 2. PORTALES Y PRESENCIA WEB ---		
Sitio Web Público (laesh.mx)	✔ 5 secciones (Inicio, Nosotros, Servicios, Indicaciones, Contacto)	No aplica (Es un sistema interno)
Portal Médico Responsive (Celular/Tablet) (laesh.mx/medicos)	No aplica	✔ Generación de órdenes, alertas en vivo y descarga directa de PDF de resultados
Portal de Recepción (laesh.mx/labadmin)	No aplica	✔ Recepción de pacientes, descarga de orden en PDF, gestión de estados y carga de PDF de resultados
--- 3. OPERACIÓN Y FUNCIONALIDADES CLAVE ---		
Generación de Hoja Impresa y Descarga PDF	No aplica	✔ Formato LAESH con #folio único y código de barras. Descargable en PDF por recepción

Característica	Proyecto 1: Sitio Web	Proyecto 2: Bloc Digital sin WhatsApp
Buscador Inteligente (Recepción)	No aplica	✅ Input unificado: Autocompletado (min. 5 caracteres) por nombre de paciente o folio
Workflow de Estados (Remitido → Atención → Listos → Cerrada)	No aplica	✅ Control de flujo operativo y actualización automática de estado al cargar resultados
Carga Manual de Resultados (Upload PDF)	No aplica	✅ Módulo para subir el PDF de resultados, cambiando automáticamente el estado a <i>Resultados Listos</i>
Notificación al Médico con Link Directo	No aplica	✅ Alerta WebSocket en vivo ("globito") al médico con enlace directo para descargar el PDF de resultados
Flujo de Entrega al Paciente	No aplica	Tradicional (Impreso en ventanilla de la clínica)
Módulo de Reportes y Estadísticas	No aplica	✅ Básicas por médico, paciente y para el laboratorio
--- 4. RESPALDO, GARANTÍA Y FUTURO ---		
Fase de Capacitación y Estabilización	No aplica	✅ 15 Días presencial al momento de requerirse
Garantía Post-Entrega	15 días	30 días
Seguridad y Respaldos	✅ (Vía Póliza Anual de Servidor)	✅ (Vía Póliza Anual de Servidor)
Licenciamiento	Perpetua (Sin rentas mensuales de software)	Perpetua (Sin rentas mensuales de software)
--- RESUMEN FINAL ---		
Pros (Ventajas)	Económico y rápido de implementar. Atrae pacientes nuevos vía Google.	Elimina errores por mala letra en recetas. Recepción puede descargar/imprimir la orden si el paciente la extravió. Notificación inmediata al médico con link directo al PDF de resultados. Sin costos de WhatsApp API.
Contras (Limitantes)	No resuelve problemas operativos internos.	No digitaliza la entrega de resultados al paciente (se mantiene en papel). No incluye página web pública (solo portales privados).

SECCIÓN DE ANEXOS Y CONSIDERACIONES DETALLADAS

La siguiente sección profundiza en las normativas, riesgos, garantías y estructura legal que amparan la ejecución de cualquiera de las propuestas listadas en el Resumen Ejecutivo superior.

Condiciones y Requisitos Generales (Aplicables a todos los proyectos)

- Modelo de Entrega y Estabilización:** Independientemente del proyecto elegido, se incluye una fase de **15 días naturales de Estabilización** (pruebas en vivo y capacitación) posterior al despliegue. Al concluir estos 15 días se firma el Acta de Aceptación, liquidando el 70% final y arrancando la Garantía correspondiente.
- Presupuesto para Proveedores de Terceros (Infraestructura):** Al ser un ecosistema 100% en la Nube (Cloud), el sistema operará en servidores contratados a nombre de "EL CLIENTE". Los costos estimados son:

Concepto Externo (Proveedor)	Frecuencia	Inversión Estimada	Aplica para	Observaciones Operativas
Hosting Básico (Hostinger)	Anual	~\$500 MXN	Proyecto 1	Plan de hosting compartido básico, suficiente para una página web estática.
Servidor en la Nube VPS (Hostinger)	Anual	~\$1,500 a ~\$2,000 MXN	Proyecto 2	Plan optimizado VPS KVM 2, ideal para soportar el ecosistema web y las alertas en tiempo real.
Dominio de Internet (.mx)	Anual	~\$600 MXN	Todos	Nombre público e institucional de su página web (Ej. laesh.mx).

Seguridad y Privacidad de Datos: El sistema usa protocolos de seguridad modernos: toda la información viaja encriptada por internet (candado verde HTTPS), y las contraseñas se guardan cifradas.

Propiedad de Datos e Historial Clínico (5 años): "EL CLIENTE" será siempre el dueño absoluto y exclusivo de toda su información procesada. La base de datos está diseñada para retener el historial operativo del laboratorio hasta por **5 años**.

Licenciamiento Tecnológico: La clínica adquiere una **licencia de uso perpetua**; jamás pagará "rentas" por el derecho de usar el software.

Funcionalidades Fuera de Alcance

A fin de mantener un ecosistema eficiente y sin ambigüedades, queda expresamente fuera de las propuestas planteadas el desarrollo de:

Concepto Excluido	Detalle y Razón Operativa
Notificaciones vía Redes Sociales	El sistema no emplea WhatsApp, SMS, ni Meta Cloud API. Toda notificación es web (in-app).
Bandeja Omnicanal y Chatbots	Todo el ecosistema opera de manera 100% web en portales. No se incluye Chatwoot ni chatbots para responder dudas médicas.
Aplicaciones Móviles Nativas	Todo el ecosistema opera de manera 100% web. No se desarrollarán ni publicarán apps instalables en tiendas (App Store / Google Play).
Punto de Venta / Pasarelas	Quedan excluidas las terminales de pago, pasarelas para cobro con tarjeta en línea y módulos de control de caja.
Módulos Financieros Avanzados	Queda fuera la Facturación Electrónica (CFDI) y el cálculo de honorarios de médicos referidores.
Cuentas de Correo Corporativo	No incluye creación ni alojamiento de buzones para empleados.

Servicios Post-Salida (Sugeridos para el Año 1)

Una vez concluidos los periodos de garantía gratuitos, se sugieren las siguientes pólizas de mantenimiento:

Póliza Sugerida	Inversión Anual	Cobertura Principal	Aplica para
1. Soporte a Producción (Mantenimiento)	\$8,000 MXN	Bolsa de 12 horas mensuales para cambios o resolución rápida de incidentes.	Todos
2. Administración de Servidor / Hosting	\$4,000 MXN	Mano de obra técnica (Respaldos automáticos, parches de seguridad de la nube).	Proyecto 2

Riesgos y Mitigaciones Operativas

Riesgo Identificado	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación
Caídas de Infraestructura de Terceros	Interrupciones por mantenimiento o caídas globales del proveedor de hosting (Hostinger).	Contratación de la <i>Póliza de Administración de Servidor</i> para copias de seguridad continuas y reactivación ágil (SLA de 2 horas).

Riesgo Identificado	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación
Fallas en Impresión de Hojas	El paciente podría llegar sin hoja impresa si la impresora del médico tratante falla.	La recepcionista puede buscar al paciente por autocompletado en labadmin y descargar/imprimir directamente el PDF de la orden médica.

Consideraciones Fiscales y Administrativas

- **Aceptación y Liberación de Pagos:** El cobro del 100% del proyecto se rige por el esquema de 2 hitos (30% Anticipo / 70% Firma del Acta de Aceptación).
- **Montos Libres:** Todas las cantidades listadas en esta propuesta son **montos netos (libres de impuestos)** a favor del Prestador.
- **Cálculo Inverso:** (RESICO) El Cliente (Persona Moral) es responsable de realizar el cálculo a la inversa (de neto a bruto) al momento de la facturación.

Estructura Documental

Para garantizar total transparencia técnica y comercial, este proyecto se rige por un conjunto de documentos modulares complementarios.

Archivo Legal / Técnico	Abstracto del Contenido
1. Carta_Presentacion.md	Carta ejecutiva de introducción al proyecto, contexto de la oferta y próximos pasos.
2. Resumen_Oferta_Servicios.md	Documento rector (el actual) que compara propuestas, costos, infraestructura y responsabilidades.
3. Contrato_Base_Desarrollo.md	Marco legal que establece hitos de pago, confidencialidad y límites de responsabilidad.
4. Anexo_A_Sitio_Web.md	Especificación técnica para el Proyecto 1.
5. Anexo_A_Bloc_Digital.md	Especificación técnica exclusiva para el Proyecto 2 (Reglas del portal médico, buscadores, workflow de estados, descarga de orden PDF, carga de resultados y notificaciones con link directo).
6. Contrato_Administracion_Servidor.md	Póliza (opcional) para respaldos automáticos y monitoreo de la nube.
7. Anexo_B_Soporte_Produccion.md	Póliza (opcional) de mantenimiento y corrección de bugs post-garantía.